

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 07

7. Mario, Carolina y Lucía son los únicos dueños de una empresa. Mario tiene 10 acciones; Carolina, 6; y Lucía, 4. El año pasado, las ganancias fueron de \$80.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a él, Mario plantea dos procedimientos:

Procedimiento 1. Multiplicar las ganancias por 10 y, luego, dividir ese resultado en 100.

Procedimiento 2. Dividir las ganancias en 20 partes y, luego, multiplicar ese valor por 10.

¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

- A. Ambos procedimientos son correctos.
- B. Solo el procedimiento 1 es correcto.
- C. Solo el procedimiento 2 es correcto.
- D. Ninguno de los procedimientos es correcto.

Análisis

Identifiquemos los elementos clave del problema:

- Total de acciones: $10 + 6 + 4 = 20$ acciones
- Ganancias totales: \$80.000.000
- Mario tiene 10 acciones (50%)
- Carolina tiene 6 acciones (30%)
- Lucía tiene 4 acciones (20%)

Evaluación de Procedimientos

Procedimiento 1:

Multiplicar ganancias por 10 y dividir entre 100:

- $\$80.000.000 \times 10 \div 100 = \$8.000.000$

Procedimiento 2:

Dividir ganancias entre 20 y multiplicar por 10:

- $\$80.000.000 \div 20 \times 10 = \$40.000.000$

Verificación Matemática

Para determinar la parte correcta de Mario (10 acciones de 20 totales):

- Fracción correspondiente: $10/20 = 1/2 = 50\%$
- Monto correcto: $\$80.000.000 \times 50\% = \$40.000.000$

Conclusión

La respuesta correcta es C: Solo el procedimiento 2 es correcto.

Justificación:

1. El procedimiento 1 resulta en \$8.000.000, que es solo el 10% de las ganancias totales, muy por debajo del 50% que le corresponde a Mario.
2. El procedimiento 2 resulta en \$40.000.000, que es exactamente el 50% de las ganancias totales, correspondiente a las 10 acciones de Mario de un total de 20.

Verificación Final

- Procedimiento 2: $\$80.000.000 \div 20 \times 10 = \$40.000.000$
- Este resultado coincide con el cálculo directo del 50% de \$80.000.000
- Confirma la proporcionalidad requerida según el número de acciones

Por lo tanto, solo el procedimiento 2 proporciona el resultado correcto para calcular la parte correspondiente a Mario.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-07, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Formulación y Ejecución
 - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
 - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad para validar procedimientos matemáticos que involucran proporcionalidad directa en un contexto financiero.
- Respuesta Correcta: C
- Justificación: El procedimiento 2 es correcto porque:
$$\text{Ganancia de Mario} = \frac{\text{Ganancias totales}}{\text{Total acciones}} \times \text{Acciones de Mario}$$
$$\text{Ganancia de Mario} = \frac{\$80.000.000}{20} \times 10 = \$40.000.000$$
- Motivos de opciones incorrectas:
 - A: Asume que ambos procedimientos dan el mismo resultado
 - B: El procedimiento 1 calcula el 10% en lugar del 50% requerido
 - D: No reconoce que el procedimiento 2 es matemáticamente válido
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 1
 - * Números y Operaciones
 - Números racionales (fracciones, decimales y porcentajes)
- Genérico: Sí
- Eje Axial Disciplinar: Eje 3 - Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2

- Tarea: Validar procedimientos aritméticos para calcular una proporción directa en un contexto de repartición de ganancias.
- Grado: 7° - 11°